MEMORIA TECNICA & AUDITORIA DE SISTEMA

ATLAS-SAP OPERACIONES v3.0

Suite Operativa On-Premise para Gestion y Control de RFCs, Solicitudes y Ventanas de Mantenimiento SAP

Organizacion:	EAS Consulting Group S.A. de C.V.
Cliente / Entorno:	Operacion SAP / KOF & EAS Basis Team
Entorno de Ejecucion:	Proxmox VE 8.x (VM 10.10.10.102) - Docker Compose
Fecha de Emision:	05 de Noviembre de 2026
Autor / Supervisor:	Hermes Core / Soporte TI / Enrique Aguilar
Clasificacion:	Documento Tecnico de Arquitectura y Seguridad

ALCANCE DEL DOCUMENTO:
Este documento consolida la arquitectura completa del proyecto ATLAS, la guia metodologica para la separacion modular en dos repositorios de GitHub (Frontend y Backend), y una auditoria granular exhaustiva en cuatro dominios clave de ingenieria: **QA & Testing**, **UX/UI**, **CI/CD** y **Ciberseguridad**, con sus planes de accion y mitigacion correspondientes.

1. Arquitectura Global del Sistema

ATLAS-SAP Operaciones es una solucion corporativa disenada para centralizar el ciclo de vida de los cambios (RFCs), solicitudes operativas y ventanas de ejecucion sobre infraestructuras SAP y No SAP. El sistema opera actualmente bajo una arquitectura de contenedores Docker en un servidor virtualizado Proxmox VE con direccionamiento IP privado 10.10.10.102.

Capa / Componente	Tecnologia Empleada	Rol y Responsabilidad
Frontend SPA	HTML5, CSS3 Nativo, Vanilla JS ES6+	Interfaz de usuario reactiva sin dependencias pesadas de frameworks, optimizada para baja latencia.
Reverse Proxy / SSL	Nginx 1.25 Alpine (Contenedor atlas_nginx)	Terminacion TLS 1.3 en puerto 8443, proxy pass hacia API Express, compresion Gzip y cabeceras de seguridad.
Backend REST API	Node.js v20 LTS / Express (atlas_backend)	Capa de servicios REST emulando PostgREST (/rest/v1), autenticacion JWT (/auth/v1) y motor de permisos.
Base de Datos	PostgreSQL 15 (atlas_postgres)	Almacenamiento relacional transaccional, esquema auditado con triggers de auditoria y claves foraneas estrictas.
Automatizaciones	n8n Workflow Engine (atlas_n8n)	Disparadores de notificaciones programadas, alertas operativas y sincronizaciones en puerto 5678.
Perimetro WAN	FortiGate NGFW + DDNS	Mapeo de puertos seguros y filtrado perimetral hacia easconsulting.fortiddns.com.

2. Desglose Modular de Capacidades de Negocio

La aplicacion se organiza en modulos operativos especializados interconectados a traves de una base de datos PostgreSQL unificada:

A. Gestion Integral de RFCs (Ciclo de Vida de Cambios):

Control estricto de los estados de aprobacion y ejecucion: *En espera de VOBO*, *Aprobado*, *En Ejecucion*, *Finalizado con exito*, *Finalizado sin exito* y *Cancelado*. Soporta planes de retorno de ventana y horarios de ejecucion extendidos.

B. Modulo de Solicitudes Operativas:

Seguimiento de requerimientos con folio identificador unico, fecha de inicio obligatoria con calendario picklist, asignacion de Responsable TQS (picklist dinamico con exclusion de roles genericos), y trazabilidad cronologica de cambios de estatus (estatus_historial).

C. Filtro de Vista de Operacion (Todos vs TQS en Menu Lateral):

Integracion de un selector global en el menu lateral que permite alternar la vista entre **Todos** (vision de control operativo completa) y **TQS** (filtrado instantaneo de RFCs donde el usuario activo figura como propietario, colaborador asignado o responsable del sistema).

D. Ingesta Masiva y Parseo de Correo (.eml / .msg):

Motor de autocompletado desde correos de autorizacion de ventanas, con algoritmos de sanitizacion mojibake para neutralizar corrupciones de caracteres acentuados comunes en exportaciones de Excel de SAP.

3. Estructura y Consolidacion en Repositorio GitHub

Conforme a la directiva de arquitectura de consolidacion, el proyecto opera bajo un repositorio unificado (Monorepo) en GitHub con separacion limpia de modulos frontend/ y backend/, conservando exclusivamente las carpetas requeridas:

Componente	Repositorio Oficial en GitHub	Contenido y Entregables
Frontend	https://github.com/eaguilarh/atlas-sap *(Ruta: /frontend)*	index.html, styles.css (motor responsivo universal), favicon.png, plantillas Excel de carga masiva y componentes UI.
Backend	https://github.com/eaguilarh/atlas-sap *(Ruta: /backend)*	server.js, schema_onpremise.sql con triggers de auditoria DB, scripts/ (seeds, backups, diagnosticos), Dockerfile y tests.

Respuestas a las Preguntas Estrategicas del Proyecto:

1. ¿El proyecto seguiria trabajando tal como lo estamos haciendo o ya estariamos apuntando a GitHub?
El entorno de produccion On-Premise (Proxmox 10.10.10.102) continua operando al 100% sin interrupciones. La transicion hacia GitHub se realiza en paralelo: el servidor local se enlaza a la rama principal (main) del repositorio oficial, fungiendo GitHub como la fuente central de verdad versionada y respaldo seguro.

2. ¿Cuanto tiempo nos llevaria hacer esa separacion?
La integracion, saneamiento y consolidacion en el repositorio oficial tomo **menos de 2 horas**, incluyendo pruebas de regresion sintactica y validacion de linters.

3. ¿Se tendria que transformar completamente el proyecto o podemos generar la estructura sin afectaciones?
No requirio una transformacion destructiva. La estructura desacoplada (frontend/ y backend/) convive dentro del mismo repositorio. Nginx sirve directamente el modulo frontend/ y proxifica las llamadas de API al contenedor atlas_backend con cero impacto.

4. Auditoria Granular del Proyecto y Plan de Mitigacion

Se ejecuto una revision estricta del codigo fuente, infraestructura de contenedores, contratos de datos y capas de red bajo cuatro perfiles de especialidad de ingenieria senior:

4.1 Perfil QA & Testing

Identificador	Hallazgo Detectado	Severidad	Estrategia de Mitigacion
QA-01	Ausencia de suite de pruebas automatizadas (unitarias y E2E) para el frontend.	ALTA	Implementar suite con Playwright / Jest para validar flujos criticos (creacion de RFC, aprobacion VOBO y filtros).
QA-02	Dependencia de mockeos en memoria (DB_CACHE) ante fallos temporales de red.	MEDIA	Incorporar mecanica de reintentos exponenciales con Circuit Breaker en cliente smartFetch.
QA-03	Riesgo de regresion en parseo de fechas internacionales e IST.	MEDIA	Crear tabla de fixtures de fechas (Excel y correos) con aserciones automatizadas en backend/tests/.

4.2 Perfil UX / UI (Experiencia e Interfaz de Usuario)

Identificador	Hallazgo Detectado	Severidad	Estrategia de Mitigacion
UX-01	Archivo index.html monolítico con mas de 29,000 lineas, dificultando mantenibilidad modular.	MEDIA	Modularizar en modulos ES (ESM) nativos por componentes (vistas, modales, utilerias).
UX-02	Manejo de picklists multiselect con listeners globales que pueden desincronizarse en recargas asincronas.	MEDIA	Estandarizar componentes de seleccion desacoplados con sincronizacion bidireccional mediante Custom Events.
UX-03	Contraste visual de badges de estado en modo oscuro bajo estandares WCAG 2.1 AA.	BAJA	Ajustar paleta de colores tokens CSS en :root para asegurar ratio de contraste mayor a 4.5:1.
UX-04	Desbordamiento horizontal de modulos, tablas y topbar en pantallas estandar.	RESUELTO	Motor CSS responsivo universal: clamp calc(100vw - 248px), .table-scroll encapsulado y media queries dinamicas.

4.3 Perfil CI / CD (Integracion y Despliegue Continuo)

Identificador	Hallazgo Detectado	Severidad	Estrategia de Mitigacion
CI-01	Despliegues manuales por SCP/SSH sin verificacion previa automatizada de sintaxis.	ALTA	Configurar GitHub Actions con verificacion obligatoria de linters (ESLint, Prettier) antes de merge.
CI-02	Falta de pipeline de construccion de imagenes Docker versionadas por tags de Git.	MEDIA	Construir imagenes de contenedor con versionado semantico (v3.0.x) y publicarlas en GitHub Packages.
CI-03	Ausencia de procedimiento de Rollback automatizado en caso de fallo post-despliegue.	MEDIA	Implementar script de rollback que restaure el commit previo y el snapshot de PostgreSQL.

4.4 Perfil Ciberseguridad (Defensa en Profundidad)

Identificador	Hallazgo Detectado	Severidad	Estrategia de Mitigacion
SEC-01	Archivos .env con credenciales locales susceptibles a ser comiteados por error.	CRITICA	Garantizar .gitignore riguroso en ambos repositorios, usar .env.example y almacenar secretos en GitHub Secrets.
SEC-02	Tokens JWT almacenados en localStorage expuestos a ataques XSS si se inyecta script.	MEDIA	Configurar cookies HttpOnly y SameSite=Strict para sesiones sensibles y cabeceras CSP estrictas en Nginx.
SEC-03	Falta de Rate Limiting granular en el endpoint de autenticacion /auth/v1/token.	MEDIA	Aplicar modulo express-rate-limit limitando a 5 intentos fallidos por IP cada 15 minutos.
SEC-04	Auditoria en PostgreSQL requiere retencion y rotacion de logs a largo plazo.	BAJA	Establecer politica de archivado mensual de audit_logs con pg_dump comprimido hacia almacenamiento cifrado.
SEC-05	Auditoria 360: registro de cambios en BD (altas, bajas, updates) fuera de la API.	ACTIVO	Trigger universal fn_atlas_audit_trigger() en tablas maestras registrando jsonb_diff en public.log_actividades.

5. Hoja de Ruta Priorizada de Mitigacion y Transicion

Para ejecutar la migracion y mitigar los hallazgos sin impacto en la operacion diaria, se establece el siguiente cronograma de ejecucion por fases:

Fase	Objetivo y Entregables	Plazo Estimado	Impacto Operativo
Fase 1	**Preparacion y Sanitizacion de Secretos:** Limpieza de credenciales en gitignore, creacion de .env.example limpios y creacion de repositorios en cuentas GitHub.	1 hora	Cero Impacto
Fase 2	**Push Inicial a GitHub:** Publicacion de Frontend (eaguilarh01) y Backend (eaguilarh), proteccion de ramas main y configuracion de Deploy Keys.	2 horas	Cero Impacto
Fase 3	**Automatizacion CI/CD y Hardening:** Incorporacion de rate-limiting en API Express, workflows de GitHub Actions para pruebas de sintaxis y webhook de despliegue.	4 horas	Cero Impacto
Fase 4	**Pruebas de Continuidad y Documentacion:** Verificacion de sincronizacion en vivo, validacion de permisos y cierre de memoria tecnica.	2 horas	Cero Impacto

DICTAMEN DE INGENIERIA:
La plataforma ATLAS-SAP Operaciones se encuentra en un estado funcional maduro y plenamente apta para la transicion a repositorios independientes de GitHub bajo la arquitectura planteada. La ejecucion no compromete la estabilidad del servicio On-Premise en Proxmox.